

В.В. Внуков¹, И.В. Черникова², Н.П. Милютина¹, А.А. Ананян¹, Л.Ф. Панченко³

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ

¹Южный федеральный университет, факультет биологических наук,
кафедра биохимии и микробиологии

²Ростовский государственный медицинский университет, кафедра нервных болезней

³ФГБУ ННЦ Наркологии Минздравсоцразвития России, лаборатория биохимии, г. Москва.

Проанализированы и обобщены современные представления о молекулярных и клеточных механизмах опийной наркомании. Рассмотрены исследования, в которых характеризуются особенности нарушения нейроэндокринного и нейромедиаторного гомеостаза при опийной наркомании. Подчеркивается, что зависимость от наркотиков относится к большому классу заболеваний мультифакториальной природы, манифестация которых определяется взаимодействием генетических факторов в виде наследственной предрасположенности и факторов внешней среды. Описаны исследования, в которых подчеркивается важная роль окислительного стресса и апоптоза в механизмах опийной наркомании. Показано, что при опийной наркомании наблюдаются прогрессивно усиливающиеся нарушения различных сторон структурно-метаболического гомеостаза, что создает молекулярную основу аддикции и может явиться мишенью коррекции метаболизма при опийной наркомании.

Ключевые слова: опийная наркомания, нейротрансмиттеры, гормоны, полиморфизм генов, окислительный стресс.

V.V. Vnukov¹, I.V. Chernikova², N.P. Milutina¹, A.A. Ananyan¹, L.F. Panchenko³

MOLECULAR AND CELLULAR MECHANISMS OF OPIATE ADDICTION

¹Southern Federal University, Faculty of Biology, Department of Biochemistry and Microbiology

²Rostov State Medicine University, Department of Nervous Diseases

³National Scientific Center of Drug Addiction, laboratory of biochemistry, Moscow

This review summarizes current knowledge regarding the anatomical, neurophysiological, molecular and cellular mechanisms of opiate addiction. The addictive process is introduced as an interaction of impairments in three functional systems: motivation-reward, affect regulation, and behavioral inhibition. Neurological impairments observed in opiate addicts may reflect alterations of neurotransmitter and hormonal systems. Polymorphisms of the genes encoding of neurotransmitter-metabolizing enzymes and receptors are in association with susceptibility to opiate addiction. Exposure to opiate of abuse results in long-term adaptations in the brain that are likely to involve persistent alterations in gene expression or activation of transcription factors. The cytotoxic effects of opiates are often associated with oxidative stress, mitochondrial dysfunction, apoptosis and inhibition of neurogenesis, among other mechanisms. Focus on structural and metabolic mechanisms opiate addiction could provide us with new targets for treatment for addiction.

Key words: opiate addiction, neurotransmitters, hormones, gene polymorphisms, oxidative stress.



В настоящее время проблема аддиктивных расстройств (болезней пристрастия) приобретает все большую значимость в связи с возрастающим характером их распространения, что представляет серьезную угрозу здоровью населения во всем мире. В эпидемиологических исследованиях установлено, что в Российской Федерации ведущее место занимает опиная зависимость (83%) [1]. Это определяет особую актуальность исследования молекулярных механизмов опиной наркомании с целью разработки эффективных методов профилактики и патогенетически обоснованной терапии.

Наркоманией называется группа заболеваний, которые проявляются влечением к постоянному приему в возрастающих количествах наркотических средств вследствие стойкой физической и психической зависимости от них и развитием абстиненции при прекращении их приема [2, 3]. Опиная наркомания развивается при наркотизации такими веществами, как опиум-сырец и все его производные – алкалоиды (морфин, кодеин, тебаин, орипавин и др.), которые называются опиатами, а также полусинтетическими препаратами со сходным действием (героин, морфин, кодеин и др.) [2]. Соединения с иной структурой (пептиды, гетероциклические соединения) относят к опиоидам, среди которых выделяют синтетические производные (фентанил, трамадол, метадон и др.) и нейропептиды (эндорфины, энкефалины и динарфины). Опиаты и опиоиды являются агонистами опиоидных рецепторов. Продолжительное употребление препаратов опиной группы приводит к развитию целого спектра изменений: 1) возникает состояние периодической или хронической интоксикации; 2) развивается стойкая психическая и физическая зависимость; 3) возрастает толерантность [3, 4]. Наиболее злокачественной признана опиная наркомания вследствие высокого аддиктивного потенциала опиных алкалоидов, которая составляет 83% от общего числа наркоманий [5]. Чистый опиум – это сложная смесь сахаров, белков, липидов, смол, восков, пигментов и др. В его состав входит более 50 активных алкалоидов, составляющих 10–20% от общей массы. Важнейшим алкалоидом опия, ответственным за его наркотические свойства, является морфин (42%), далее следуют кодеин (12%), носкапин (21%), тебаин (6,5%) [6]. После внутримышечного или подкожного введения морфин быстро всасывается и быстро покидает кровеносное русло, перераспределяясь в паренхиматозные органы – печень, мозг, почки, селезенку, легкие, а также в скелетные мышцы и миокард. Метаболизм морфина и диацетилморфина происходит в печени, мозге и, в меньшей степени, в стенках кишечника через систему цитохрома Р-450. В системе микросомального окисления происходит N-деметилирование морфина с образованием норморфина, 3-О-метилирование дает кодеин, N-окисление – N-оксид. Основные пути метаболизма морфина – конъюгирование с глюкуроновой и серной кислотами с образованием соответствующих конъюгатов. В крови героин быстро гидролизруется до 6-О-моно-ацетилморфина, а затем до морфина [6].

В настоящее время заболевания, связанные со злоупотреблением психоактивных веществ (ПАВ),

в том числе опиатов, рассматриваются как сложные по своей природе био-социо-генетико-духовные состояния [3, 7]. Они характеризуются прогрессивным развитием, стадийностью (по степени тяжести симптоматики) и циклической сменой клинических состояний (интоксикации, абстиненции, ремиссии). Доминирующим синдромом аддиктивных расстройств является изменение реактивности организма, сопряженное с патологическим влечением к ПАВ, что обусловлено их влиянием на подкрепляющую систему мозга.

Исследования, связанные с самораздражением эмоциональных центров мозга, позволили картировать мозг с выделением положительных и отрицательных зон, что послужило основанием для развития представлений о подкрепляющей системе мозга, отвечающей за эмоциональное поведение [7–10]. Морфо-функциональной основой подкрепления считается мезокортиколимбическая система мозга, которая участвует в механизме изменения эмоциональности [5, 11, 12]. Опиаты обладают положительными подкрепляющими свойствами благодаря способности вызывать яркие эмоциональные реакции [5].

Установлено, что механизмы положительного подкрепления реализуются через активацию системы вознаграждения (reward systems), центральным звеном которой является сеть мезолимбических дофаминергических нейронов, расположенных в вентральной области покрышки (ВОП) у основания мозга и посылающих проекции в различные отделы передней части мозга (миндалину, гиппокамп, фронтальные области коры головного мозга), но главным образом в прилежащее ядро (nucleus accumbens) [2]. Установлено, что для опиатов/опиоидов «критическими» структурами в системе вознаграждения являются ВОП, прилежащее ядро, гиппокамп, гипоталамус [13, 14]. Система вознаграждения является эволюционно древним образованием и связана с областями мозга, придающими эмоциональную окраску ощущениям и направляющими поведение животных и человека на достижение вознаграждения – пищевого, полового, социального и др. В функционировании мозговой системы вознаграждения ведущая роль отводится нейромедиаторам [5, 15, 16]. Нейромедиаторная система обеспечивает эмоциональное реагирование на естественные подкрепляющие раздражители и активируется различными ПАВ, в том числе опиатами. Доказано, что наркотики оказывают значительно более сильное и глубокое стимулирующее действие на мозговую систему вознаграждения по сравнению с другими раздражителями (еда, секс и др.) [11].

Синдром психической зависимости, развивающийся при опиной наркомании, рассматривают как совокупность психического влечения к опиатам и способности достижения состояния психического комфорта в интоксикации [2, 3]. Данный синдром объединяет такие психические процессы как эмоции, память и мотивации.

Повторяющиеся введения в организм опиатов приводят к появлению физической зависимости, которая сначала характеризуется толерантностью,

когда для получения положительного подкрепления необходимы все большие дозы опиатов. Состояние абстиненции (синдром отмены) возникает при снижении в организме концентрации опиатов. Причиной развития толерантности является снижение чувствительности (десенситизация) опиоидных рецепторов в нейронах к действию опиатов [2, 3]. Полагают, что формирование физической зависимости и синдрома отмены связано с изменениями в области мозга, называемой голубоватым пятном (*locus coeruleus*) [2, 17]. Нейроны голубоватого пятна синтезируют норадреналин и распределяют его по другим отделам мозга, что определяет общий уровень возбудимости, тонус вегетативных функций. Опиаты, взаимодействуя с опиоидными рецепторами на нейронах голубоватого пятна, подавляют выделение норадреналина из нервных окончаний. В результате этого наблюдаются такие признаки интоксикации опиатами, как сонливость, замедление дыхания, снижение кровяного давления. Пролонгированное действие опиатов способствует активации нейронов голубоватого пятна и приводит к нормальному выделению норадреналина. Во время абстиненции опиаты перестают оказывать подавляющее действие на данную зону мозга, что приводит к выделению аномально большого количества норадреналина, что обуславливает у лиц с аддиктивными расстройствами раздражительность, тревожность, агрессивность, тремор, диарею и др.

Перестройка работы нейронов вентральной области покрышки приводит к уменьшению выброса дофамина в окончаниях нейронов, локализованных в прилежащем ядре, нарушает восприятие человеком нормального положительного подкрепления при удовлетворении биологических и социальных потребностей. Это приводит к снижению эмоциональности и депрессии. В целом, при наркомании происходит активация механизмов положительного подкрепления, которая, в первую очередь, проявляется в быстрых рецепторных и метаболических изменениях, в основном, в системе опиоидов и моноаминов, что приводит к формированию патологического влечения. Длительное же употребление наркотиков вызывает толерантность и зависимость, при этом перестраиваются рецепторы и изменяется метаболизм нервных клеток [2, 18].

К настоящему времени исследованиями многих авторов доказано, что среди нейрохимических механизмов патогенеза опийной наркомании ведущее место занимают специфические изменения состояния нейромедиаторных систем [2, 4, 10]. Формирование зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) можно представить себе как циклическое нарушение деятельности подкрепляющей системы мозга. Подобные нарушения прогрессивно возрастают и приводят к непрекращающемуся потреблению наркотиков, а также к снижению контроля за их потреблением. Предполагается, что это связано с гомеостатической дисрегуляцией таких систем мозга, как мезолимбическая дофаминовая система, опиоидная пептид-ергическая система, ГАМК-ергическая, серотонин-ергическая системы, а также с изменениями в метаболизме нейромодуляторов и

подавлением деятельности иммунной системы [4, 19, 20].

Многие исследователи полагают, что суть наркомании состоит в подмене внешним химическим агентом (опиатами, морфином, героином) естественного внутреннего химического вознаграждения. Экзогенные опиаты — морфин и его аналоги — являются эквивалентами внутренних опиоидов, взаимодействуя с теми же рецепторами головного мозга, что и опиоидные нейропептиды (эндорфины, энкефалины, динарфины), которые относятся к числу пептидных трансмисмиттеров [4, 21]. Важным элементом опиоидной нейромедиаторной системы являются соответствующие рецепторы.

Опиоидные рецепторы относятся к семейству метаболотропных рецепторов, сопряженных с G-белками [22]. При связывании лиганда с опиоидным рецептором сигнал передается через тримерные Gs-белки на аденилатциклазу, которая стимулирует образование вторичного посредника — цАМФ, регулирующего различные биохимические каскады и ионные каналы [7, 8].

Следует отметить, что в регуляции функциональной активности дофаминергической мезолимбической системы вознаграждения принимают участие опиоидные рецепторы трех типов (мю, дельта и каппа). Посредством мю- и дельта- опиоидных рецепторов активируются ДА-ергические нейроны вентральной области покрышки опосредованно — за счет блокирования тормозных ГАМК-интернейронов. При этом усиливается базальная секреция ДА в прилежащем ядре и активируется система вознаграждения [8]. Каппа-рецепторы тормозят экзоцитоз ДА в прилежащем ядре, а подавление его выброса сопровождается развитием синдрома отмены (дисфория, тревожность и др.). Доказано, что систематическое употребление наркотиков подавляет отдельные звенья системы вознаграждения мозга.

Существует мнение, что возрастание толерантности вследствие длительного введения морфина может быть связано с экспрессией специфических конститутивных форм μ -рецепторов (μ^* -рецепторов), которым для активации систем вторичных посредников не требуется связывания агонистов. Переход μ -рецепторов в μ^* - форму осуществляется путем фосфорилирования рецепторного белка и регулируется специфической рецепторной протеинкиназой [23, 24].

В настоящее время в качестве ведущего фактора развития опийной зависимости рассматривается модуляция систем вторичных посредников и активности аденилатциклазы, фосфолипазы C, потенциал-зависимых кальциевых и калиевых каналов [3]. Показано, что острое введение морфина ингибирует аденилатциклазу, тогда как хроническое применение опиатов ведет к резкой активации сАМР-зависимого сигнального пути на различных стадиях каскада от активации рецепторов и сАМР-зависимой протеинкиназы A, фосфорилирующей фактор транскрипции CREB, который осуществляет направленную регуляцию генома [9-11].

Высказывается мнение, что у больных наркоманией имеется системное наследственное нарушение



функций дофаминовой системы. Как установлено в исследованиях различных авторов, дофамин является нейромедиатором, с помощью которого реализуется эмоционально-положительное состояние [8, 10], его называют «молекулой удовольствия» или «антистрессовой молекулой». Дофамин, высвобождаясь в синапсах, стимулирует специфические рецепторы (D1-D5) и вызывает чувство удовольствия и подавления страха. Дофамин играет роль нейромедиатора в ДА-ергических системах мозга, прежде всего в мезокортиколимбической системе [4]. Рецепторы ДА, как и опиоидные, относятся к суперсемейству рецепторов, сопряженных с G-белками, и в ЦНС делятся на два молекулярных семейства — по способности стимулировать — D1 (D1, D5/1b) и не влиять — D2 (D2, D3, D4) на активность аденилатциклазы. Оба семейства рецепторов ДА, локализованные в мезокортиколимбической системе, определяют подкрепляющие свойства психостимуляторов, физиологическую самостимуляцию мозга, эффекты самовведения веществ с высоким наркотическим потенциалом, модулируют подкрепляющее действие глюкокортикоидных гормонов [5, 25].

Показано, что недостаток дофамина и снижение активности ДА-рецепторов в мозге лежит в основе дефицита удовольствия и стимулирует влечение к наркотикам, в том числе к опиатам, поскольку последние способствуют высвобождению дофамина в мезолимбических и мезокортикальных терминалях [7,16]. Во многих работах доказано, что уменьшение количества дофамина в прилежащем ядре (n. accumbens) служит сигналом, направляющим поведение на поиск и прием наркотиков в периоды их отмены и абстиненции [9,10].

Причиной дефицита свободных форм дофамина, по-видимому, являются особенности различных звеньев кругооборота дофамина (сниженный синтез, усиление дезаминирования, гиперактивность обратного захвата, низкая чувствительность дофаминовых рецепторов). У людей с такой предрасположенностью отмечается раннее начало заболевания, более тяжелое его течение и неудовлетворительные результаты лечения [4]. Степень нарушения обмена дофамина в системе подкрепления головного мозга предопределяет тяжесть наркотической зависимости, в том числе патологическое влечение к наркотику и его динамику в состоянии абстиненции [4]. По мере прогрессирования опийной наркомании происходит редукция психической зависимости и преобладание физической зависимости. По прошествии 5 лет наркотизации больные вводят героин для предотвращения абстинентных расстройств, так как эйфория практически отсутствует [6]. Показано, что в постабстинентном периоде именно дефицит дофамина в подкрепляющих структурах мозга является основой остающегося влечения к наркотику [14].

Известно, что наряду с ДА серотонин также вовлекается в регуляцию настроения и подкрепления при действии наркотиков [26]. Различные подтипы рецепторов серотонина экспрессируются в стриатуме и действуют на системы вторичных посредников. 5-НТ_{1B/F} уменьшают образование цАМФ,

5-НТ_{2A/C} рецепторы увеличивают продукцию инозитолтрифосфата и диацилглицерола, 5-НТ₃ рецепторы увеличивают приток ионов Na⁺ и Ca²⁺ в клетки, 5-НТ₄ и НТ₆ рецепторы увеличивают образование цАМФ. Исследования на срезах стриатума и в опытах *in vivo* показали стимулирующее действие серотонина на фосфорилирование специфического белка DARPP-32, который усиливает активацию протеинкиназы А и опосредует многие биохимические, электрофизиологические, транскрипционные и поведенческие эффекты ДА [10].

В настоящее время установлено, что регуляция генной экспрессии является одним из механизмов, посредством которого наркотики индуцируют долговременные изменения в мозге, вызывая состояние аддикции [11,27]. В этом процессе активно участвуют такие факторы транскрипции, как CREB (cAMP response element-binding protein) и ΔFosB, которые являются продуктами ранних генов и вносят решающий вклад в индуцированное наркотиками изменение экспрессии генома. Оба фактора активируются в n. accumbens, главном регионе мозга, связанном с системой награды, но опосредуют различные аспекты аддикции. CREB способствует формированию толерантности и зависимости, а также вносит вклад в негативные эмоциональные состояния на ранних стадиях синдрома отмены [11]. Напротив, ΔFosB способствует развитию относительно пролонгированной сенситизации (повышения чувствительности) к наркотикам и может вносить вклад в увеличение состояния «драйва» и мотивации к приему ПАВ, что относится к центральным симптомам аддиктивных расстройств [28].

По мнению многих авторов, существует биологическая предрасположенность к зависимости от ПАВ, закрепленная на генетическом уровне [12,15,18]. Зависимость от ПАВ относится к большому классу заболеваний мультифакториальной природы, манифестация которых определяется взаимодействием генетических факторов в виде наследственной предрасположенности и факторов внешней среды [18]. Наследование предрасположенности к наркологическим заболеваниям относят к полигенному или олигогенному типу, предполагающему вовлеченность и взаимодействие нескольких генов. Показано повышение риска заболеваемости алкоголизмом и наркоманиями в семьях с отягощенной наследственностью [18]. Установлено, что потребление опиатов и психостимуляторов передается по наследству в 11-45% случаев [11,15].

Нейрохимической основой феномена зависимости от ПАВ считается хроническая дисфункция дофаминовой нейромедиаторной системы мозга, связанная с системой подкрепления [4, 18].

Предполагается существование центрального патофизиологического механизма становления и поддержания зависимости от ПАВ, находящегося под генетическим контролем, который не зависит от конкретного вида ПАВ и обеспечивает глубокие нейрохимические изменения в организме еще до приема наркотиков, что определяет биологическую основу предрасположенности. Клинические проявления зависимости от ПАВ выступают в качестве

сложного фенотипа (фенотипа аддикции), который определяется многовариантным взаимодействием системы генов (генотипическим профилем аддикции), прежде всего дофаминовой системы [29]. В исследованиях различных авторов показано, что полиморфные локусы ряда генов ДА трансмиссивной системы — генов дофаминовых рецепторов DRD2 и DRD4, тирозингидроксилазы, дофамин-β-гидроксилазы выступают в качестве важных элементов генотипического профиля аддикции [30,31].

Важнейшим звеном ДА нейрохимической системы является фермент катехол-орто-метил-трансфераза (КОМТ), катализирующий биотрансформацию ДА по пути метилирования. Выявлено, что функциональный генетический полиморфизм в гене КОМТ, дающий 3-4-кратное различие в активности фермента, вносит вклад в этиологию зависимости от ПАВ [12]. Согласно работе [4], полиморфный локус V158M в гене КОМТ рассматривается как специфический маркер зависимости от ПАВ, обладающий аддиктивными свойствами и позволяющий оценить направление развития зависимости. Согласно результатам исследования [20], функциональный полиморфный локус -1021C/T гена дофамин-β-гидроксилазы (DBH), возможно, связан с риском развития героиновой наркомании у мужчин, что указывает на важнейшую роль гена, контролирующего работу DBH как ключевого гена-кандидата, вовлеченного в этиопатогенез зависимости от ПАВ.

Наряду с нарушением медиаторного гомеостаза, гормональный фон имеет исключительно важное значение в развитии эмоциональной недостаточности, которая характерна для аддиктивных расстройств [3,5,32]. Установлено, что в состоянии абстиненции у больных героиновой зависимостью выявляется повышение уровня пролактина и тиреоидных гормонов в плазме крови, снижение содержания кортизола и ТТГ до 15 дня синдрома отмены. При этом содержание кортизола и тиреоидных гормонов обратно пропорционально уровню пролактина у больных и зависит от клинического варианта наркомании (неблагоприятного, злокачественного, благоприятного, стационарного) [3]. В исследовании [18] при опиоидной наркомании обнаружено повышение уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ), кортизола, тиреотропного (ТТГ) и соматотропного (СТГ) гормонов, эстрадиола, а также снижение уровня тестостерона. После проведенной терапии и купирования абстинентного синдрома отмечалась нормализация показателей АКТГ, кортизола, ТТГ, СТГ, но оставалось измененным соотношение эстрадиол/тестостерон. Авторы полагают, что характерные гормональные сдвиги с клинической манифестацией в период абстиненции следует рассматривать как факторы риска влечения к психоактивным препаратам.

Следует отметить, что нарушение функциональной активности тиреоидной гормональной оси согласуется с данными о структурно-функциональных нарушениях щитовидной железы при наркомании. В частности, обнаружено, что хроническая наркотическая интоксикация самок крыс приводит к увеличению количества парафолликулярных клеток (С-клеток) и структурно-функциональным из-

менениям в щитовидных железах потомства [33]. Известно, что парафолликулярные клетки вырабатывают большой спектр биологически активных соединений, среди которых ведущая роль принадлежит кальцитонину, который усиливает функциональную активность тироцитов и влияет на процесс образования тиреоидных гормонов (ТГ).

В исследовании [32], проведенном на культуре астроцитов, установлено, что дефицит тиреоидных гормонов в культуральной среде усиливал нейротоксичность морфина, что приводило к апоптозу клеток, сопровождающемуся конденсацией хроматина, фрагментацией ДНК и активацией каспазы 3. Апоптоз сопровождался повышением уровня nNOS, нитрованием клеточных белков и down-регуляцией pAKT-сигналинга. Напротив, введение ТГ в среду инкубации оказывало протекторный эффект и снижало уровень морфин-индуцированного апоптоза.

Большой интерес вызывают экспериментальные исследования, показавшие модулирующее влияние андрогенных гормонов на процесс развития наркотической зависимости [34]. Это влияние проявляется на всех стадиях процесса — от формирования влечения к наркотику до развития абстиненции. На экспериментальной модели психической зависимости установлено уменьшение добровольного потребления раствора морфина после однократного введения тестостерона самцам крыс. Известно, что андрогены способны вызывать умеренный наркотический и анальгезирующий эффекты. Авторы полагают, что увеличение количества и повышение аффинитета опиатных рецепторов при длительной андрогенизации является одной из возможных причин уменьшения потребления морфина животными с психической зависимостью, ускоренного развития толерантности к анальгетическому действию препарата и тяжелого течения абстиненции у морфинизированных крыс [34]. Тестостерон может служить своеобразным потенцирующим фактором развития наркомании: длительный прием небольших доз морфина сопровождается повышением уровня андрогенов в сыворотке крови и активацией «мужского» полового поведения [12]. С другой стороны, синтез эндогенных опиоидных нейропептидов, образование и чувствительность рецепторов опиоидергической системы зависят от половых гормонов. Полагают, что пусковым звеном патогенеза опиоидной наркомании является изменение опиоидергической системы [4]. Вместе с тем известно модулирующее действие стероидных половых гормонов как на синтез эндогенных опиоидных нейропептидов, так и на функционирование опиоидных рецепторов головного мозга [5,11]. Патологическое пристрастие к наркотикам определяется их воздействием на эмоциогенные структуры мозга, которые подвержены влиянию основного андрогенного гормона — тестостерона. Психосоматические проявления дефицита тестостерона у мужчин характеризуется плохим настроением, снижением физической и интеллектуальной активности, раздражительностью, повышенной утомляемостью [5]. Эти состояния являются факторами риска предрасположенности к наркотику.



Клинико-лабораторными и экспериментальными исследованиями установлено, что практически все ПАВ реализуют свою биологическую активность не только в эмоциогенных зонах головного мозга, взаимодействуя с центральными нейромедиаторными структурами, но, являясь ксенобиотиками, влияют на все стороны структурно-метаболического гомеостаза, вызывая состояние «метаболического хаоса» или метаболического стресса на клеточном и других уровнях организма [35]. В свою очередь, «метаболический хаос», хронический токсический стресс, вызывающие глубокие сдвиги метаболизма, служат молекулярной основой развития полиорганной патологии при наркотической зависимости, сопровождающейся множественными повреждениями органов и тканей [5,12,19].

Известно, что введение опиатов часто приводит к гипоксически-ишемическим изменениям, вызывающим отек мозга, ишемическое повреждение и потерю нейронов. Эти изменения могут пролонгироваться опиат-индуцированной респираторной депрессией и инфекционными поражениями органов вследствие подавления иммунитета [3,12]. При исследовании мозга опийных наркоманов обнаружены атрофия коры больших полушарий мозга, демиелинизация, уменьшение нейрональной плотности, нарушение мозгового кровообращения [36].

В ряде исследований установлено, что при остром и хроническом действии морфина и других опиатов наблюдаются структурные повреждения нейронов ЦНС [3,5]. Изменяется возбудимость нейрональной мембраны, в пресинаптических отростках наблюдается уменьшение количества пузырьков и появление многочисленных вакуолей, мембранных включений, лизосом, миелоноподобных тел. Происходит образование новых межнейрональных контактов — рост мелких ветвей аксонов, сопровождающийся увеличением количества аксо-аксональных контактов [3,5].

Развитие гипоксии-ишемии при опийной наркомании, показанное в исследованиях многих авторов [3,12], неизбежно приводит к активации свободнорадикального окисления (СРО) в различных органах и тканях. В качестве наиболее вероятных источников АКМ при ишемии и реперфузии различных органов (в том числе мозга) являются НАДФН-оксидаза нейтрофилов и нефагоцитирующих клеток, ксантиноксидазная система, катаболизм АТФ, арахидоновый каскад, аутоокисление катехоламинов, миелопероксидаза (МПО) нейтрофилов и различные изоформы NO — синтазы [37]. Установлено, что при ишемии различных органов и тканей наблюдается продукция широкого спектра АКМ, среди которых АФК, АФА и активные формы галогенов (АФГ) занимают доминирующие позиции.

Как уже отмечалось ранее, введение опиатов и других ПАВ приводит к повышению уровня ДА в специфических отделах и зонах мозга [3,9,10]. В ряде исследований в опытах *in vivo* и *in vitro* установлено, что ДА может проявлять нейротоксичность, легко окисляется как ферментативным, так и неферментативным путем и может индуцировать окислительный стресс в ДА-ергических ней-

ронах и соседних клетках [12]. Внутриклеточный метаболизм ДА катализируется моноаминоксидазой, локализованной во внешней мембране митохондрий, с образованием 3,4-дигидроксифенилуксусной кислоты и гидропероксида (H_2O_2). ДА при аутоокислении продуцирует супероксид ($O_2^{\cdot-}$) и H_2O_2 , которые путем реакций Габера-Вейсса и Фентона образуют высоко токсичный гидроксильный радикал ($OH^{\cdot}$). Супероксид, взаимодействуя с оксидом азота, способствует образованию токсичного пероксинитрита ($ONOO^-$), который при последующем протонировании распадается на $NO_2^{\cdot}$ и гидроксильный радикал [37]. Таким образом, ДА, являясь нейротрансмиттером, при гиперпродукции может проявлять нейротоксичность в ДА-ергических нейронах и ближайшем окружении и индуцировать окислительный стресс и клеточную гибель [12].

Следует отметить, что важнейшим источником АФК при опийной и других видах наркомании становится также система микросомального окисления, которая в процессе окислительной трансформации ксенобиотиков, к которым принадлежат ПАВ, продуцирует до 75% активированных кислородных метаболитов [37]. Установлено, что определяющим фактором в развитии острого отравления опиатами является полиморфизм генов, контролирующих скорость первой фазы метаболизма ксенобиотиков. Показано, что острые отравления характерны в основном в случаях, когда манифестируют медленные метаболитаторы ксенобиотиков — гомозиготные носители «медленных» мутантных аллелей генов CYP2D6 и CYP2C19, которые погибают сразу после инъекции обычной и небольшой дозы наркотика (концентрация морфина в крови — до 0,5 мг/л), а распространенные и быстрые метаболитаторы погибают, как правило, через несколько и более лет после начала употребления опиатов [38].

В исследованиях различных авторов как в клинике, так и эксперименте установлено, что при опийной наркомании наблюдается повышение интенсивности свободнорадикального окисления (СРО) на фоне подавления различных звеньев антиоксидантной системы [12,13,39,40]. По мнению Р.Ковачиц, большинство наркотиков метаболизируются с образованием хинонов и иминов, способных вступить в редокс-взаимодействие с кислородом с образованием АФК. Однократное введение героина повышало окислительный метаболизм дофамина и ксантина, сопровождавшийся повышением продукции АФК. Введение морфина приводит к снижению уровня антиоксидантов — 5-гидрокситриптамина и аскорбата в мозгу мышей, концентрации Se в моче героиновых наркоманов, внутриклеточного глутатиона в мозгу и периферических органах грызунов и cerebro-спинальной жидкости пациентов с наркоманией [13].

Многие авторы подчеркивают, что нарушение свободнорадикального гомеостаза при наркомании сопряжено с развитием полиорганной недостаточности. Установлена тесная взаимосвязь висцеропатий (токсической миокардиопатии, токсического гепатита), развивающихся при опийной наркомании

нии, с усилением свободнорадикальных процессов. Отмечено значительное увеличение уровня гидроперекисей липидов и снижение содержания витамина Е и SH-групп белков в плазме крови больных наркоманией [39,40]. В опытах *in vivo* и *in vitro* продемонстрировано развитие окислительного стресса в печени под действием хронического введения морфина [19]. Показано, что при синдроме отмены морфина в печени крыс наблюдается снижение уровня глутатиона, увеличение содержания ТБК-реактивных продуктов, что приводит к повреждению плазматических мембран гепатоцитов, которому сопутствует повышенный выход органоспецифических ферментов (АСТ, АЛТ, ГГТП) в кровяное русло [19,35].

В исследовании [41] продемонстрировано повышение продукции АФК, накопление продуктов ПОЛ и снижение антиоксидантной активности в крови, мозгу, печени и сердце мышей после введения героина и в период абстиненции. Применение экзогенных антиоксидантов аскорбата, мочевой кислоты, кверцетина сдерживало развитие окислительного стресса, индуцированного героином. В исследовании [42] при интраспинальном введении морфина наблюдали интенсификацию ПОЛ, снижение уровня полиненасыщенных жирных кислот и восстановленного глутатиона в тканях головного и спинного мозга кроликов. По данным [40] обнаружено снижение уровня GSH в головном мозгу крыс при интраперитонеальном введении различных доз морфина (от 3 мг/кг до 12 мг/кг). Показано, что интраперитонеальное введение героина мышам приводило к снижению активности ключевых антиоксидантных ферментов (СОД, каталазы, глутатионпероксидазы), уменьшению соотношения GSH/GSSG, а также сопровождалось накоплением 8-оксогуанозина, белковых карбониллов и молекулярных продуктов ПОЛ типа МДА [43].

Исследование про- и антиоксидантного статуса различных отделов мозга героиновых наркоманов, полученных аутопсией, свидетельствуют о повышении интенсивности ПОЛ в лобных отделах коры, стволе мозга, в белом веществе, но не в гиппокампе. Окислительная модификация белков была повышена в гиппокампе и стволе мозга, но не изменялась в сером и белом веществе. Активность СОД и каталазы не изменялась в изученных отделах мозга по сравнению с нормой [40]. В то же время найдено существенное снижение активности СОД и каталазы в эритроцитах героиновых наркоманов, что может указывать на органоспецифические особенности развития окислительного стресса при опиной наркомании. При исследовании этими же авторами состояния GSH-зависимой антиоксидантной системы в отделах мозга, полученного аутопсией у героиновых наркоманов, обнаружено значительное повышение активности GSH-трансферазы (GST) и Se-независимой GSH-пероксидазы (GPO), уменьшение уровня восстановленного глутатиона (GSH) в коре больших полушарий и стволе мозга, гиппокампе и белом веществе [40,41]. Важно отметить, что активность GST в мозгу при героиновой наркомании сопровождалась повышением экспрессии фермента класса π , который специфичен для моз-

га. Экспрессия GST в мозгу при наркомании может рассматриваться как компенсаторная реакция, т.к. фермент может вовлекаться в нейтрализацию эффектов героина посредством связывания различных лигандов, включая ДА и его метаболиты (в т.ч. нейротоксин 6-гидроксидофамин). GST также способен катализировать конъюгацию GSH с окисленными метаболитами катехоламинов, а благодаря Se-независимой пероксидазной активности фермент участвует в регенерации окисленных белков и инактивации токсических продуктов катаболизма полиненасыщенных жирных кислот [37].

Значительную роль в механизмах токсического действия опиатов играет их способность изменять фосфолипидный состав клеточных мембран, приводящая к изменению их физико-химических свойств и проницаемости [4,18]. Интенсификация СРО при действии опиатов приводит к изменению структурного состояния и свойств клеточных мембран. Установлено, что микровязкость мембран клеток гиппокампа снижается при наномолярных концентрациях морфина, что связывают с неспецифическим взаимодействием морфина с липидами мембран. При этом микровязкость эритроцитарных мембран повышается, что сопровождается снижением осмотической резистентности эритроцитов и повышением гемолиза [4].

При исследовании мембран лимфоцитов периферической крови в условиях абстиненции при опиной наркомании обнаружено нарушение липидного спектра, которое проявляется в увеличении содержания холестерина, лизофосфолипидов и уменьшении уровня фосфатидилхолина и нарушении трансмембранной асимметрии аминоксифосфолипидов [44]. При этом показано, что при опиной абстиненции наблюдается выраженная активация фосфолипазного и перекисного механизмов повреждения плазматических мембран лимфоцитов: в 2-4 раза увеличивается активность фосфолипазы А2 и фосфолипазы D на фоне активации ПОЛ [12]. Нарушение состава и структурной организации мембран согласуется с повышением интенсивности апоптоза лимфоцитов, который сопровождался гиперэкспрессией проапоптотических белков — Fas и FasL, а также активацией каспазы 3 [12].

Важнейшим следствием усиления СРО в нервной и других тканях при опиной наркомании является активация программируемой клеточной гибели (ПКГ) [12]. В исследованиях различных авторов [12,45] показано, что при введении опиатов происходит вовлечение апоптоза в нейрональную дисфункцию коры головного мозга и гиппокампе мышей, спинном мозге крыс, в эмбриональных нейронах человека, кортикальных нейронах крысы. Причем установлено, что неочищенный героин и морфин индуцируют митохондриальный путь апоптоза, сопровождающийся выходом в цитоплазму цитохрома c, активацией каспаз, уменьшением соотношения белков, ингибирующих апоптоз, и белков, активирующих клеточную гибель, — Bcl-2/Bax [12]. Кроме того, было обнаружено, что хроническое введение героина индуцировало урегуляцию проапоптотических белков — Fas, FasL, ответственных за рецепторный путь апоптоза, и



Vad в коре мозга и гиппокампе мыши [45]. Показано, что при героин-индуцированном апоптозе наблюдается диссипация мембранного потенциала митохондрий в кортикальных нейронах крысы [12], что связано с активацией внутреннего (митохондриального) пути апоптоза и подчеркивает его ведущую роль в механизмах ПКГ при опиоидной наркомании. На основании проведенных исследований авторы приходят к выводу, что ведущими механизмами, вовлеченными в нейротоксическое действие

опиатов, являются окислительный стресс, апоптоз, митохондриальная дисфункция и ингибирование нейрогенеза.

Таким образом, при опиоидной наркомании наблюдаются прогрессивно усиливающиеся нарушения различных сторон структурно-метаболического гомеостаза, что создает молекулярную основу аддикции и может явиться мишенью коррекции метаболизма при опиоидной наркомании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кошкина Е.А., Киржанова В.В. Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в 2006-2007 годах. - М., 2008.
2. Фридман Л.С., Фридман Н.Ф., Робертс Т.Х. и др. Наркология. М., СПб.: «Издательство БИНОМ» - «Невский Диалект», 1998. - 318с.
3. Иванец Н.Н., Анохина И.П., Винникова М.А. Наркология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 720с.
4. Анохина И.П. Биологические механизмы предрасположенности и зависимости от психоактивных веществ //Вопр. наркологии. - 2006. - №1. - С. 21-30.
5. Шабанов П.Д. Наркология: практическое руководство для врачей. - М.: Изд-во «ГЭОТАР-МЕД», 2003. - 560с.
6. Проскурякова Т.В. Фармакологические и токсические эффекты опиоидов. Руководство по наркологии/ Под ред. Н.Н.Иванца. Т.1. - М.: Медпрактика-М, 2002. - С. 201-213.
7. Григорьян Г.А. Стресс и наркозависимость. //Журн. высш. нервн. деят. - 2004. - № 54 (3). - С.304-319.
8. Головки А.И., Леонтьева Л.В., Головки С.И. Биологические основы синдрома психической зависимости при аддитивных заболеваниях химической этиологии //Успехи соврем. биологии. - 2006. - № 126 (2). - С. 180-191.
9. Maldonado R. (ed.) Biology of Drug Addiction. - NY: Human Press Inc., 2003. - 150 p.
10. Rapaka R.S., Sadee J. (eds.) Drug Addiction: From Basic Research to Therapy. - NY: Springer. AAPS Press, 2008. - 765 p.
11. Nestler E.J. Molecular mechanisms of drug addiction // Neuropharmacol. 2004. №47. P. 24-32.
12. Cunha-Oliveira T., Rego A.C., Oliveira C.R. et al. Cellular and molecular mechanisms involved in the neurotoxicity of opioid and psychostimulant drugs //Brain research reviews. 2008. P. 192-208.
13. Kovacic P. Unifying mechanism for addiction and toxicity of abused drugs with application to dopamine and glutamate mediators: Electron transfer and reactive oxygen species //Med. Hypotheses. 2005. №65 P.90-96.
14. Veilleux J.C., Colvin P.J., York A.C. et al. A review of opioid dependence treatment : Pharmacological and psychosocial. Interventions to treat opioid addiction //Clin. Psychol. Rev. 2010. № 30. P.155-166.
15. Henderson G., Morton J., Little H. Drug abuse: from gene through cell to behavior //Cur. Opinion in Pharmacol. 2005. № 5. P. 1-3.
16. Goodman A. Neurobiology of addiction : An integrative review. //Biochem. Pharmacol. 2008. №75. P.266-322.
17. Hyman S.E., Malenka R.S., Nestler E.J. Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory // Annu. Rev. Neurosci. 2006. №29. P.565-598.
18. Анохина И.П., Иванец Н.Н., Борисова Е.В., Дробышева В.Я. Итоги научно-исследовательских работ за 2007 г. по комплексной проблеме «Наркология», координируемой научным советом РАМН //Вопросы наркологии. -2008. - №4. - С. 3-15.
19. Перегуд Д.И., Онуфриев М.В., Степаничев М.Ю. и др. Влияние иммуномодулятора галавит на соматические последствия отмены хронического введения морфина. //Наркология. - 2005. - №8. - С. 32-38.
20. Кибитов А.О., Бородинский В.М., Мохначев С.О. и др. Функциональный полиморфный локус - 1021C/T 5I-области гена дофамин-β-гидроксилазы (DBH) является молекулярно-генетическим маркером высокого риска опиоидной (героиновой) наркомании //Наркология. - 2010. - №8. - С. 65-77.
21. Bodnar R.J. Endogenous opiates and behavior: 2009 //Peptides. 2010. №31. P. 2325-2359.
22. Смирнов А.Н. Элементы эндокринной регуляции. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 352с.
23. Проскурякова Т.В., Петриченко О.Б., Шоханова В.А. Холецистокининовые и опиоидные рецепторы мозга при длительном введении морфина в условиях его отмены //Нейрохимия. - 2005. - №3. -С. 221-225.
24. Проскурякова Т.В., Судаков С.К., Башкатова В.Г. и др. Воздействие на периферические опиоидные рецепторы изменяет концентрацию μ-опиоидных рецепторов в мозге крыс //Бюл. эксперим. биол. и мед. - 2009. - №9. - С.244-246.
25. Евсеев В.А. Давыдова Т.В., Ветрилэ Л.А. и др. Общность нейроиммунологических механизмов наркомании, алкоголизма, эпилепсии, неврогенных болевых синдромов //Вестник Российск. АМН. - 2006. - №7. - С.38-44.
26. Svenngsson P., Nairn A.C., Greengard P. DARPP-32 mediates the actions of multiple drugs of abuse/ In Drug Addiction: From Basic Research to Therapy. -NY: Springer. AAPS Press, 2008. - P.3-36.
27. Renthall W., Nestler E.J. Epigenetic mechanisms in drug addiction// Trends in Molecular Medicine. 2008. №14 (8). P. 341-350.
28. Solecki W., Krowka T., Kubik J. et al. Role of FosB in behaviours related to morphine reward and spatial memory //Behav. Brain Res. 2008. №190. P. 212-217.
29. Кибитов А.О., Воскобоева Е.Ю., Бродянский В.М. и др. Полиморфизм гена транспортера дофамина (DAT1) у больных алкоголизмом и героиновой наркоманией с отягощенной наследственностью //Вопр. наркологии. - 2009. - №3. - С. 78-89.
30. Кибитов А.О., Воскобоева Е.Ю., Моисеев И.А. и др. Сравнительный анализ вариантов полиморфизма генов дофаминовых рецепторов DRD2 и DRD4 у больных с зависимостью от различных видов ПАВ// Вопр. наркологии. - 2007. - №4. - С. 31-38.
31. Кибитов А.О., Воскобоева Е.Ю., Моисеев И.А. и др. Варианты полиморфизма гена дофамин-β-гидроксилазы у больных алкоголизмом и героиновой наркоманией //Вопр. наркологии. - 2007. - №5. - С. 23-31.
32. Deb I., Das S. Thyroid hormones protect astrocytes from morphine-induced apoptosis by regulating nitric oxide pERK1/2 pathways //Neurochem. Intern. 2011. №58. P. 861-871.
33. Николина О.В., Жданова Д.Р., Федосов А.А. и др. Характеристика парафолликулярных клеток щитовидной железы

- потомства самок крыс с хронической наркотической интоксикацией на разных сроках исследования //Актуальные проблемы медицинской науки, технологий и профессионального образования. - Челябинск, 2005. -С. 74-76.
34. Громов Л.А., Пишель В.Я., Филоненко М.А. и др. Особенности формирования наркотической зависимости у крыс с повышенным андрогенным статусом //Нейронауки. - 2005. - №1. -С. 4-7.
35. Чернобровкина Т.В. Феноменология наркоманического гомеостаза: от энзимодиагностики к энзимотерапии //Наркология. - 2004. - №3. - С. 59-68.
36. Ersche K.D., Clark L., London M. et al. Profile executive and memory function associated amphetamine and opiate dependence //Neuropsychopharmacol. 2006. №31. P.1036-1047.
37. Меньщикова Е.Б., Ланкин В.З., Зенков Н.К. и др. Окислительный стресс: Прооксиданты и антиоксиданты. - М.: Фирма «Слово», 2006. - 556 с.
38. Сорокина В.В. Генетические маркеры в судебно-медицинской оценке случаев острой и хронической интоксикации опиийными наркотиками //Судебно-медицинская экспертиза. - 2010. - №1. - С. 19-21.
39. Внуков В.В., Милютин Н.П., Овсянников М.В., Панченко Л.Ф. Особенности развития окислительного стресса при опиийной наркомании //Наркология. - 2007. - №2. - С. 37-44.
40. Gutovicz M., Kazmierczak B., Baranczak-Kuzma A. The influence of heroin abuse on glutathione-dependent enzymes in human brain //Drug and Alcohol Dependence. 2010. №67. P.21-26.
41. Pan J., Zhang Q., Zhang Y. et al. Oxidative stress in heroin administered mice and natural antioxidants protection //Life Science. 2005. №77. P.183-193.
42. Ozmen I., Naziroglu M., Alici H.A. et al. Spinal morphine administration reduces the fatty acids contents in spinal cord and brain by increasing oxidative stress //Neurochem. Res. 2007. №32. P.19-25.
43. Xu B., Wang Z., Li B. et al. Heroin-administered mice involved in oxidative stress and exogenous antioxidant-alleviated withdrawal syndrome //Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2006. №99. P.153-161.
44. Внуков В.В., Андреев М.О., Милютин Н.П., Ананян А.А. Состояние системы прооксиданты-антиоксиданты в крови при опиийной наркомании //Валеология. - 2011. - №2. - С. 86-91.
45. Trammulas M., Martinez-Cue C., Hurlle M.A. Chronic administration of heroin to mice produces up-regulation of brain apoptosis-related proteins and impairs spatial learning and memory //Neuropharmacol. 2008. №54. P.640-652.